# Los climas de España y de Europa

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir tiempo atmosférico y clima
- Explicar los elementos y factores del clima
- Leer un climograma
- Describir los climas de España y de Europa con su vegetación
- Conocer el cambio climático y cómo frenarlo

## Para pensar

**En enero, en Santander suele llover y hace 10 °C; en Burgos hiela por la noche; y en Las Palmas de Gran Canaria la gente pasea en manga corta. ¿Cómo puede haber climas tan distintos en un mismo país?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

## Explicación

### Tiempo y clima no son lo mismo

El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y en un **momento concreto**: hoy llueve, mañana hará sol, esta tarde sopla viento. Cambia de un día a otro, e incluso de una hora a otra. Lo estudian los **meteorólogos** y lo vemos en el parte del tiempo. En España lo elabora la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología).

El clima es el tiempo que suele hacer en un lugar a lo largo del año, calculado con datos de **muchos años** (al menos 30). Por ejemplo: «En Sevilla, los veranos son muy calurosos y secos». Un día de lluvia en Sevilla en julio no cambia su clima.

Una forma fácil de recordarlo: el tiempo es lo que te pones hoy; el clima es lo que tienes en el armario.

Para medir el tiempo se usan aparatos que hay en las **estaciones meteorológicas**: el **termómetro** (temperatura), el **pluviómetro** (lluvia), el **barómetro** (presión), el **anemómetro** (velocidad del viento), la **veleta** (dirección del viento) y el **higrómetro** (humedad).




### Los elementos del clima

Los elementos del clima son las características de la atmósfera que medimos para conocer el clima de un lugar. Los más importantes son:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Las **precipitaciones**: el agua que cae de las nubes en forma de lluvia, nieve o granizo. Se miden en **milímetros (mm)** o litros por metro cuadrado (1 mm = 1 $L/m^2$).

• El **viento**: el aire en movimiento. Se produce porque el aire va de las zonas de alta presión a las de baja presión.

• La **presión atmosférica**: el peso del aire. Las altas presiones (anticiclones) suelen traer buen tiempo; las bajas presiones (borrascas), nubes y lluvia.

• La **humedad**: la cantidad de vapor de agua que hay en el aire.




## Los factores del clima

¿Por qué hay climas distintos? Porque hay factores que hacen que los elementos del clima cambien de un lugar a otro:

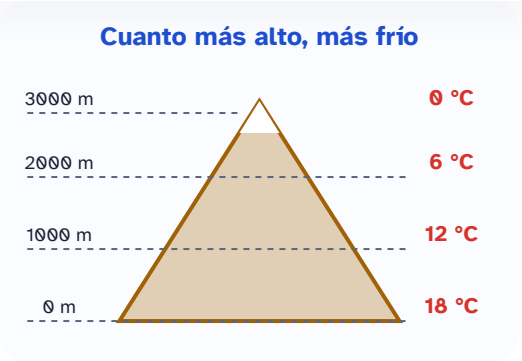
• La **latitud**, o distancia al ecuador. Cuanto más cerca del ecuador, más directos llegan los rayos del Sol y más calor hace. Cuanto más cerca de los polos, más frío.

• La **altitud**, o altura sobre el nivel del mar. Cuanto más alto, más frío: la temperatura baja unos **6 °C por cada 1.000 metros** que subimos. Por eso hay nieve en las cumbres en primavera.

• La **distancia al mar**. El mar se calienta y se enfría despacio, y suaviza las temperaturas de la costa: inviernos templados y veranos no tan calurosos. En el interior, lejos del mar, los inviernos son más fríos y los veranos más calurosos.

• El **relieve**. Las montañas frenan las nubes que vienen del mar: llueve mucho en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## El climograma

Para representar el clima de un lugar se usa un gráfico llamado climograma. Muestra los doce meses del año y combina dos datos:

• Las **precipitaciones** de cada mes, en **barras azules**, que se leen en el eje de la derecha o de la izquierda en milímetros.
• La **temperatura media** de cada mes, con una **línea roja**, en grados.

Para leer un climograma nos preguntamos: ¿qué meses son los más calurosos y los más fríos? ¿Cuánta es la amplitud térmica? ¿Llueve mucho o poco? ¿Las lluvias están repartidas o hay una época seca? Si en verano la línea roja está alta y las barras son muy bajas, hay **sequía estival**: es típico del clima mediterráneo.

Fíjate en el climograma de Madrid (datos aproximados): en julio y agosto la temperatura media pasa de 25 °C y casi no llueve; en enero apenas llega a 6 °C. La amplitud térmica es de unos 20 °C, muy alta: es un clima **mediterráneo continentalizado**.



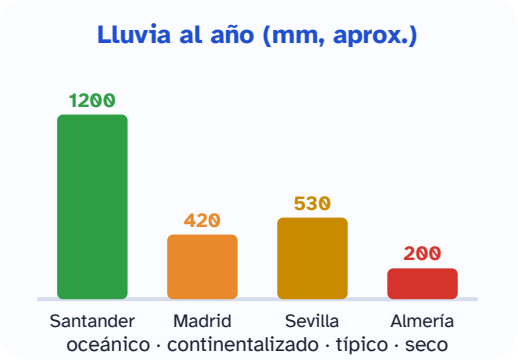

## Los climas de España (I)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El clima oceánico o atlántico, en el norte peninsular (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra). Las **lluvias son abundantes** (más de 900 mm al año) y repartidas por todos los meses. Las temperaturas son **suaves**: inviernos templados y veranos frescos, por la influencia del mar. Su vegetación es el **bosque atlántico** de robles, hayas y castaños, y grandes prados verdes.

El clima mediterráneo es el más extendido de España. Su rasgo principal son los **veranos calurosos y secos**. Las lluvias son escasas e irregulares, sobre todo en otoño y primavera. Tiene variedades:

• **Mediterráneo típico**, en la costa mediterránea, Baleares y el valle del Guadalquivir: inviernos suaves.
• **Mediterráneo continentalizado** o de interior, en la Meseta y el valle del Ebro: inviernos fríos con heladas y veranos muy calurosos.
• **Mediterráneo seco**, en el sureste (Murcia, Almería): muy pocas lluvias, menos de 300 mm al año.




## Los climas de España (II)

Además, en España hay otros dos climas:

El clima de montaña, en las zonas altas, por encima de unos 1.200 metros: Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Sistema Ibérico y Sierra Nevada. Los inviernos son **muy fríos**, con nieve, y los veranos frescos. Llueve bastante. La vegetación cambia con la altura: bosques de pinos y abetos, y arriba, prados de alta montaña.

El clima subtropical o canario, en las islas Canarias. Las temperaturas son

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

«mar de nubes». Allí crece la **laurisilva**, un bosque muy húmedo y antiguo. En las zonas bajas y secas hay plantas que guardan agua, como el cardón o el drago.

| Clima | Temperaturas | Lluvias | Vegetación |
|---|---|---|---|
| Oceánico | suaves | abundantes y regulares | robles, hayas, prados |
| Mediterráneo | veranos calurosos | escasas, verano seco | encinas, alcornoques, matorral |
| De montaña | inviernos muy fríos | abundantes, nieve | pinos, abetos, prados alpinos |
| Subtropical | cálidas todo el año | escasas | laurisilva, drago, cardón |




## Los climas de Europa

Europa está casi toda en la **zona templada** de la Tierra, entre el trópico y el círculo polar. Por eso la mayoría de sus climas son templados, aunque muy variados:

• **Clima oceánico**, en la costa atlántica y el oeste: Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, Países Bajos. Lluvias abundantes todo el año y temperaturas suaves, gracias al océano y a una corriente marina cálida, la **corriente del Golfo**.

• **Clima continental**, en el centro y el este: Polonia, Hungría, Ucrania, Rusia. Inviernos **muy fríos** y largos, con nieve, y veranos calurosos. Gran amplitud térmica. Lluvias en verano.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Clima polar**, en el extremo norte (norte de Escandinavia, Islandia, norte de Rusia). Inviernos larguísimos y helados; veranos cortos y frescos.
- **Clima de montaña**, en los Alpes, los Pirineos, los Cárpatos o el Cáucaso.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## El paisaje vegetal de Europa

Cada clima tiene su vegetación propia, que forma el paisaje:

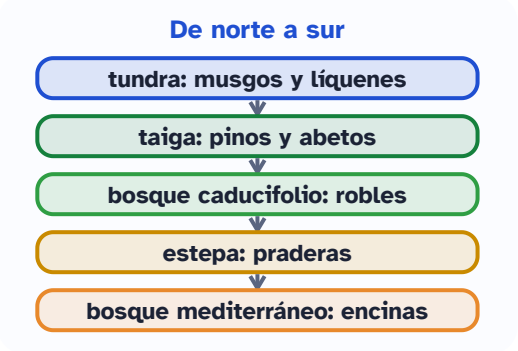
• En el clima **polar** está la **tundra**: el suelo está helado casi todo el año y solo crecen musgos, líquenes y pequeñas plantas. Allí viven renos y zorros árticos.

• Un poco más al sur, en las zonas frías del norte y el este, está la **taiga**, un enorme bosque de coníferas (pinos, abetos) que cubre Escandinavia y Rusia.

• En el clima **oceánico** crece el **bosque caducifolio**: robles, hayas, castaños, que pierden la hoja en otoño. Hay muchos prados para el ganado.

• En el clima **continental** se mezclan bosques y grandes praderas o **estepas**, en Ucrania y el sur de Rusia, muy usadas para cultivar cereales.

• En el clima **mediterráneo** está el **bosque mediterráneo**, de árboles de hoja perenne y dura que soportan la sequía, como la encina, el alcornoque y el olivo, y matorrales aromáticos como el romero, el tomillo y la jara.




## El cambio climático

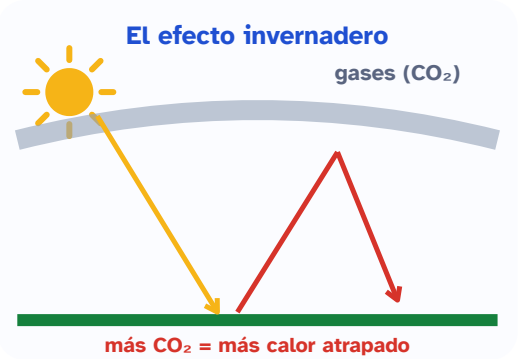
El clima de la Tierra siempre ha cambiado, pero en los últimos 150 años se está calentando **muy deprisa**. Es el cambio climático, y la mayoría de los científicos coinciden en que lo causamos los seres humanos.

La causa principal es el aumento del **efecto invernadero**. Algunos gases de la atmósfera, como el **dióxido de carbono**, retienen parte del calor del Sol, como el plástico de un invernadero. Es algo natural y necesario para la vida. Pero al

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Sus consecuencias ya se notan: olas de calor más frecuentes, sequías, lluvias torrenciales, deshielo de glaciares (los de los Pirineos están desapareciendo), subida del nivel del mar y cambios en los seres vivos.

Para frenarlo hay que **reducir las emisiones**: usar energías renovables, ahorrar energía, moverse en transporte público o en bici, reciclar, consumir productos de cercanía y proteger y plantar bosques.




## Los climas en ocho ideas




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **Explica con un ejemplo la diferencia entre tiempo y clima.**

2. **¿Qué mide el pluviómetro? ¿Y el anemómetro?**

3. **Escribe los cuatro factores del clima.**

4. **¿Por qué en la costa los inviernos son más suaves que en el interior?**

5. **¿Qué representan las barras y la línea de un climograma?**

6. **Describe el clima oceánico y su vegetación.**

7. **Escribe las tres variedades del clima mediterráneo en España y dónde están.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Por qué se dice que Canarias tiene una «eterna primavera»?**

9. **¿Qué clima hay en Polonia y en el norte de Noruega?**

10. **Escribe tres consecuencias del cambio climático y tres acciones para frenarlo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **El tiempo que hace hoy es...**

   **A)** el clima
   **B)** el tiempo atmosférico
   **C)** la latitud

2. **La lluvia se mide en...**

   **A)** kilos
   **B)** milímetros
   **C)** grados

3. **Al subir 1.000 m, la temperatura baja unos...**

   **A)** 6 °C
   **B)** 20 °C
   **C)** 1 °C

4. **La distancia al ecuador se llama...**

   **A)** altitud
   **B)** amplitud
   **C)** latitud

5. **En un climograma, la temperatura es...**

   **A)** la línea roja
   **B)** el título
   **C)** las barras azules

6. **El clima del norte de España es...**

   **A)** subtropical
   **B)** oceánico
   **C)** mediterráneo

7. **El rasgo del clima mediterráneo es...**

   **A)** la nieve todo el año
   **B)** el verano seco
   **C)** la lluvia constante

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** Pirineos

**C)** la Meseta

9. **El bosque de coníferas del norte de Europa es la...**

**A)** tundra

**B)** estepa

**C)** taiga

10. **El gas que más aumenta el efecto invernadero es el...**

**A)** nitrógeno

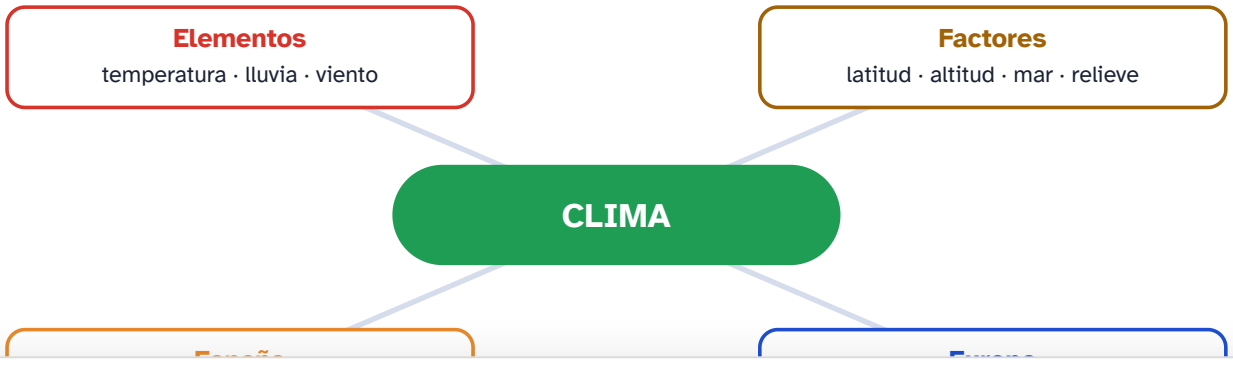
**B)** oxígeno

**C)** dióxido de carbono

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre tiempo y clima; Qué factores explican que haya climas distintos en España; Qué es el cambio climático y qué podemos hacer.

## Resumen




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Tiempo atmosférico**

Estado de la atmósfera en un momento y lugar.

**Clima**

Tiempo habitual de un lugar durante muchos años.

**Amplitud térmica**

Diferencia de temperatura entre el mes más cálido y el más frío.

**Climograma**

Gráfico con lluvias (barras) y temperaturas (línea).

**Clima oceánico**

Lluvioso y suave: norte de España y oeste de Europa.

**Clima mediterráneo**

Veranos calurosos y secos, inviernos suaves.

**Clima continental**

Inviernos muy fríos y veranos calurosos.

**Efecto invernadero**

Gases que retienen el calor de la Tierra.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **B)** El tiempo atmosférico.
2. **B)** En mm o litros por $m^2$.
3. **A)** Unos 6 °C.
4. **C)** Latitud.
5. **A)** La línea.
6. **B)** Oceánico.
7. **B)** Veranos calurosos y secos.
8. **A)** En Canarias.
9. **C)** Taiga.
10. **C)** Dióxido de carbono.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. Tiempo: hoy llueve en Sevilla. Clima: en Sevilla los veranos son calurosos y secos.
2. El pluviómetro, la lluvia; el anemómetro, la velocidad del viento.
3. Latitud, altitud, distancia al mar y relieve.
4. Porque el mar se enfría despacio y suaviza las temperaturas.
5. Las barras, las precipitaciones mensuales; la línea, la temperatura media mensual.
6. Lluvias abundantes y regulares, temperaturas suaves; bosque de robles y hayas y prados.
7. Típico (costa mediterránea, Baleares, Guadalquivir), continentalizado (Meseta, Ebro) y seco (sureste).
8. Porque tiene temperaturas suaves todo el año, con muy poca amplitud térmica.
9. Polonia: continental. Norte de Noruega: polar.
10. Olas de calor, sequías, deshielo. Usar renovables, ir en bici o transporte público, ahorrar energía.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información